

Propuesta de sistema web de votaciones

7.º Programación – Proyecto para evento escolar

La propuesta consiste en desarrollar una aplicación web sencilla de votación para utilizar durante el evento escolar. El sistema permitirá que alumnos, adultos y demás asistentes puedan acceder mediante un código QR desde sus teléfonos y conocer los distintos grupos participantes antes de emitir su voto.

1. Idea general

A diferencia de la propuesta inicial, el sistema de votación no dependería de Google Forms. La votación se implementaría directamente dentro de la aplicación desarrollada por el grupo de 7.º Programación. De esta forma, la página no funcionaría solamente como un acceso al formulario, sino como el sistema completo del evento.

Al ingresar a la página, el usuario podría visualizar todos los grupos participantes y acceder a una ficha simple de cada uno. En estas fichas se mostraría información básica del proyecto, como el nombre del grupo, sus integrantes, una breve historia o explicación de cómo se creó el proyecto y, eventualmente, otros datos o imágenes que se definan junto con la organización del evento.

2. Funcionamiento propuesto

Acceso mediante QR: En distintos sectores del evento se podrá colocar un código QR. Al escanearlo, el visitante será dirigido directamente a la aplicación web desde su teléfono.

Visualización de los grupos: La página mostrará los diferentes grupos participantes de forma clara y simple. Cada grupo tendrá una sección o tarjeta propia con información básica sobre el proyecto y sus integrantes.

Selección del grupo favorito: Luego de revisar las opciones disponibles, el usuario podrá elegir el grupo que más le haya gustado y registrar un voto como su favorito.

Confirmación del voto: Una vez registrado el voto, la aplicación mostrará un mensaje de confirmación para indicar que la votación fue realizada correctamente.

Tabla de posiciones: La aplicación incluirá un leaderboard o tabla de posiciones donde se mostrarán los grupos ordenados según la cantidad de votos obtenidos.

Actualización de resultados: El ranking deberá actualizarse durante el evento para que los visitantes puedan observar cómo varían las posiciones a medida que se reciben nuevos votos.

3. Información de cada grupo

La intención es que la aplicación también sirva como una presentación simple de los proyectos. Por este motivo, además del sistema de votación, cada grupo podría contar con una ficha informativa.

- Nombre del grupo o del proyecto.
- Integrantes.

- Breve descripción del proyecto.
- Historia o explicación resumida de cómo surgió y cómo fue desarrollado.
- Imagen, fotografía o identificación visual del proyecto, si se decide utilizar.
- Categoría correspondiente, una vez que las categorías del evento estén definidas.

4. Sistema de votación

El voto se realizará directamente desde la aplicación. El usuario seleccionará un único grupo como favorito y el backend registrará esa elección en la base de datos. Será necesario implementar algún mecanismo básico para reducir los votos repetidos desde un mismo dispositivo o navegador. Este control podría combinar identificadores almacenados en el navegador con validaciones realizadas desde el servidor.

Debido a que se trata de una votación recreativa dentro de un evento escolar y no de una elección formal, el objetivo principal será evitar repeticiones simples sin hacer que el proceso de votación resulte complicado para los visitantes.

5. Leaderboard o tabla de posiciones

El sistema contará con una sección pública de resultados. Allí se mostrarán los grupos ordenados desde el que tenga mayor cantidad de votos hasta los restantes. La información deberá actualizarse automáticamente durante el evento, de modo que los visitantes puedan consultar el estado de la votación sin tener que recargar manualmente la página.

6. Posible estructura técnica

La tecnología definitiva todavía no se encuentra cerrada. Como propuesta inicial, el sistema podría dividirse en tres partes:

Frontend: interfaz web visible para los usuarios, con las fichas de los grupos, la votación y el leaderboard. Podría alojarse en un servicio de hosting para aplicaciones web estáticas.

Backend: servidor encargado de recibir y validar los votos, consultar los grupos y entregar los resultados. Podría desarrollarse con Node.js y Express.js, tecnologías ya conocidas por el equipo.

Base de datos: almacenamiento de grupos, integrantes, información de los proyectos y votos registrados. MongoDB es una de las alternativas consideradas.

Aclaración técnica: MongoDB funcionaría como base de datos y no como backend. El backend sería la aplicación del servidor que se conectaría con MongoDB y procesaría las operaciones de votación.

7. Flujo general del sistema

QR del evento → Página web → Visualización de grupos → Información del proyecto → Selección del favorito → Registro del voto → Confirmación → Actualización del leaderboard

8. Alcance inicial del proyecto

Para poder completar una versión funcional antes de la fecha de entrega del 27 de agosto, se propone priorizar las funciones principales: mostrar los grupos, consultar su información, votar un favorito, guardar los votos y visualizar el ranking actualizado. Funciones adicionales de diseño, administración o personalización podrán incorporarse posteriormente si el tiempo de desarrollo lo permite.

9. Aspectos todavía por definir

- Cantidad definitiva de grupos participantes.
- Categorías que tendrá el evento.
- Información exacta que se mostrará de cada grupo.
- Método definitivo para limitar votos repetidos.
- Tecnologías y servicios de hosting definitivos.
- Si el leaderboard será visible durante toda la votación o solamente en determinados momentos del evento.

Conclusión

La propuesta busca desarrollar una solución simple, accesible y adaptada al evento escolar. El uso de un código QR permitiría que cualquier visitante pueda participar rápidamente desde su teléfono, mientras que las fichas de los proyectos permitirían conocer mejor a cada grupo antes de votar. El sistema de favoritos y la tabla de posiciones agregarían una dinámica interactiva al evento y, al estar desarrollado por los alumnos de 7.º Programación, el proyecto también permitiría aplicar conocimientos de frontend, backend, bases de datos y despliegue de aplicaciones web.